

MUTEN: MULTiview Trace ENcoding^{*}

Antonio Campanozzi^{1,*,[†]}

¹Università degli studi Aldo Moro, Bari, Puglia

Abstract

Nel *process mining*, il task di *process discovery* ha l'obiettivo di estrarre modelli di processo a partire da *event log*. La natura rumorosa ed eterogenea dei log di processo conduce spesso alla generazione di modelli estremamente complessi e fortemente ramificati, noti come *spaghetti model*.

Questo report presenta un approccio multi-vista che si inserisce nel contesto di un metodo già esistente, con l'obiettivo di migliorare l'individuazione dei trace più rappresentativi di un event log e di derivarne una rete di Petri in grado di catturare il comportamento principale del processo. I risultati mostrano come l'introduzione la modalità di unione degli spazi in cui le diverse viste sono rappresentate non conducano a miglioramenti significativi sulle metriche valutate rispetto alla baseline. Tuttavia, tali viste risultano comunque altamente informative.

Keywords

Process Mining, Process Discovery, Clustering, Embeddings,

1. Introduzione e Motivazioni

Questo progetto si configura come un'estensione di DOROTHY [1], un lavoro che affronta il problema dell'estrazione di modelli di processo eccessivamente complessi su eventlog non Pareto [2], fenomeno noto come *spaghetti modeling*. Questa tipologia di *event log* ha varianza molto alta, e le reti di Petri estratte tendono a presentare strutture difficilmente interpretabili, venendo meno al loro obiettivo principale: fornire una rappresentazione sintetica e intuitiva di un ampio insieme di istanze di processo. DOROTHY affronta tale problema concentrandosi sull'estrazione dei *trace* più rappresentativi di un *event log* sulla base del solo flusso delle attività.

MUTEN si inserisce in questo contesto, esplorando uno degli sviluppi futuri delineati in DOROTHY, ovvero l'integrazione di viste aggiuntive nel processo di estrazione dei *trace* rappresentativi. Nel *process mining*, un *event log* è tipicamente composto da un identificatore univoco per ciascuna istanza di processo, dalla sequenza delle attività eseguite e dai relativi *timestamp*. Opzionalmente, esso può includere informazioni sulle risorse che eseguono le attività, nonché ulteriori attributi specifici del dominio applicativo.

Nella fase di *process discovery*, tuttavia, viene generalmente considerato esclusivamente il flusso delle attività, trascurando le altre informazioni disponibili, poiché i modelli di processo sono tradizionalmente concepiti per descrivere unicamente la sequenza delle attività eseguite. L'obiettivo di ricerca di MUTEN è quindi quello di analizzare come l'estrazione dei modelli di processo vari includendo anche informazioni relative alle risorse coinvolte e alla dimensione temporale delle tracce.

Corso di Data Mining 2 2025-2026

*Corresponding author.

[†]These authors contributed equally.

✉ a.campanozz@studenti.uniba.it (A. Campanozzi)

© 2022 Copyright for this paper by its authors. Use permitted under Creative Commons License Attribution 4.0 International (CC BY 4.0).

A tal fine, sono state adottate due strategie di codifica distinte: una orientata alla rappresentazione congiunta di attività e risorse, e una focalizzata sui *timestamp*. Le due tipologie di *embedding* ottenute sono state successivamente combinate, e l'algoritmo proposto in DOROTHY è stato impiegato per condurre gli esperimenti e valutare i risultati.

Il report è strutturato come segue. Nella Sezione 2 vengono brevemente presentati gli approcci esistenti rilevanti per il task affrontato. La Sezione 3 fornisce i dettagli tecnici della metodologia proposta, includendo la descrizione dei dati utilizzati, Le metodologie di codifica e unione degli embedding, nonché l'hardware utilizzato. Nella Sezione 4 vengono presentati i criteri di valutazione e nella sezione 5 i risultati e la loro discussione. Infine, nella Sezione 6 sono tratte le conclusioni, evidenziando le principali limitazioni del lavoro e delineando possibili direzioni per sviluppi futuri.

2. Lavori correlati

Il progetto più direttamente correlato a MUTEN è **DOROTHY** [1]. Come anticipato nell'introduzione, tale lavoro affronta il problema dell'estrazione di modelli di processo a partire da *event log* non Pareto-ottimali, con l'obiettivo di mitigare il fenomeno dello *spaghetti modeling*. L'approccio proposto prevede l'organizzazione delle attività in *sentences*, successivamente proiettate nello spazio degli *embedding* tramite Sentence BERT (SBERT) [3]. Gli *embedding* ottenuti vengono quindi raggruppati mediante *K-means*, e i *trace* più prossimi ai centroidi dei cluster vengono selezionati per l'estrazione dei modelli di processo.

LUPIN [4] esplora l'impiego di *Large Language Models* (LLMs) per la codifica dei *trace*, trasformandoli in storie semantiche e utilizzando tecniche di *fine-tuning* su modelli encoder, come *medium BERT*, al fine di ottenere rappresentazioni vettoriali impiegate nel contesto del *predictive process monitoring*, in particolare per il task di *activity suffix prediction*. In MUTEN viene ripresa l'idea di rappresentare le sequenze come storie semantiche più verbose, limitando tale trasformazione alla combinazione di attività e risorse secondo il modello concettuale proposto in LUPIN. Tuttavia, viene mantenuto l'utilizzo di SBERT pre-addestrato, in continuità con l'approccio di riferimento, poiché i risultati ottenuti e l'assenza della necessità di risorse computazionali aggiuntive per il riaddestramento ne giustificano l'adozione.

Il lavoro su **Neural Fourier Modelling (NFM)** [5] supporta l'intuizione alla base di MUTEN di trattare le sequenze di *timestamp* come segnali dai quali estrarre componenti informative. In particolare, NFM propone di interpretare serie temporali discrete come segnali continui e di operare trasformazioni nel dominio di Fourier. MUTEN riprende questo principio per la rappresentazione della dimensione temporale delle tracce, senza adottare integralmente l'architettura proposta in NFM.

3. Approccio proposto

In questa sezione viene presentata una descrizione dettagliata dell'approccio proposto, ponendo particolare attenzione ai dati e i metodi impiegati, nonché alle motivazioni alla base delle scelte progettuali adottate. Il sistema può essere articolato nei seguenti passi principali:

1. *pre-processing* dell'*event log*;
2. estrazione degli *embedding* semantici;
3. estrazione degli *embedding* relativi ai *timestamp*;
4. unione degli spazi di rappresentazione ottenuti;
5. valutazione sugli *event log* selezionati.

3.1. Dataset utilizzati

Il pool di dataset considerato in questo lavoro coincide con quello utilizzato in DOROTHY, dal quale è stato tuttavia selezionato un sottoinsieme. Tale scelta è motivata dal fatto che non tutti gli *event log* originali disponevano dell'attributo relativo alla risorsa, informazione necessaria per l'analisi multi-vista proposta in MUTEN.

Review Example [6] è un *event log* sintetico. I due *event log* della **BPI Challenge 2013** derivano da un sistema di gestione di incidenti e problemi, presso Volvo IT in Belgio. In particolare, *BPIC13_CP* [7] contiene i casi relativi ai problemi chiusi, mentre *BPIC13_I* [8] raccoglie gli incidenti gestiti dal sistema.

Il dataset **Production** [9] raccoglie informazioni relative a processi manifatturieri in ambito industriale. Il log **WABO1** [10], infine, deriva dal progetto olandese CoSeLoG e documenta il processo di richiesta dei permessi edilizi (*WABO*) in cinque comuni differenti, offrendo registrazioni comparabili utili per lo studio di analogie e differenze tra i processi osservati.

Come mostrato nella Tabella 1, basata su quella riportata in DOROTHY, il pool di *event log* risulta eterogeneo e caratterizzato da diversi livelli di non-Pareto. I dataset della BPI Challenge 2013 presentano una distribuzione fortemente Pareto, in quanto un numero ridotto di varianti copre l'80% dei *trace*: rispettivamente 54 su 327 per *BPIC13_CP* e 770 su 2278 per *BPIC13_I*.

La situazione risulta più complessa nel caso di *ReviewLarge*, dove circa il 50% delle varianti è necessario per spiegare l'80% dei *trace*. Infine, i log *WABO1* e *Production* mostrano un comportamento fortemente non-Pareto, dove la grande maggioranza dei *trace* è una variante a sé stante

Event log	#A	#E	#T	#V	#V/#T	#PV	D
BPI13CP	4	6660	1487	327	0.22	54	M
BPI13I	4	65553	7554	2278	0.30	770	M
ReviewLarge	14	154240	10000	4118	0.41	2132	M
WABO1	381	38944	937	916	0.98	729	M
Production	55	4543	225	221	0.98	176	P

Table 1

Descrizione degli Event Log: Numero di Attività Distinte (#A), Numero di Eventi (#E), Numero di Trace (#T), Numero di Varianti dei Trace (#V), Rapporto Varianti/Trace (#V/#T), Numero delle Varianti più Frequenti che coprono l'80% dei Trace registrati nel log (#Pv), e Dominio del Modello di Processo (M: Management, P: Produzione).

3.2. Pre Processing

La pipeline di *pre-processing* adottata in questo lavoro prende come *blueprint* quella proposta in DOROTHY, introducendo alcune modifiche mirate a supportare l'approccio multi-vista di MUTEN. In una prima fase, l'*event log* viene filtrato rimuovendo tutte le occorrenze identiche ripetute più di due volte consecutivamente all'interno dello stesso *trace*, al fine di evitare di fornire in input sequenze dominate da loop ridondanti.

A differenza di DOROTHY, in MUTEN il controllo dei duplicati non viene effettuato esclusivamente sulle attività, ma sulle coppie *attività-risorsa*. Tale scelta è motivata dall'assunzione che attività consecutive identiche eseguite da risorse differenti non rappresentino necessariamente rumore, ma possano invece veicolare informazione rilevante, ad esempio indicando un passaggio di responsabilità tra risorse diverse.

Dal log filtrato vengono mantenuti esclusivamente gli attributi necessari alle successive fasi di elaborazione: l'identificativo del *trace* (`case:concept:name`), le attività (`concept:name`), le risorse (`org:resource`) e i *timestamp* (`time:timestamp`).

Il passo successivo consiste nella trasformazione delle informazioni relative ad attività e risorse in storie semantiche. A tal fine, le due colonne vengono aggregate in un'unica rappresentazione testuale. La struttura delle frasi è stata deliberatamente mantenuta semplice, così da evitare l'introduzione di semantica artificiale legata alla formulazione linguistica piuttosto che al contenuto del *trace*, pur garantendo testi dotati di senso compiuto. Lo schema adottato è il seguente:

```
"activity <concept:name> executed by <org:resource>,  
followed by activity <concept:name> executed by <org:resource>  
...  
final activity <concept:name> executed by <org:resource>."
```

L'ultimo passo del *pre-processing* riguarda la gestione della dimensione temporale. I *timestamp* discreti vengono inizialmente convertiti in intervalli temporali, calcolando il delta tra eventi consecutivi all'interno di ciascun *trace*. Questa trasformazione consente di associare a ogni evento un singolo `float`, piuttosto che al formato data ora semplificando la successiva codifica e rendendo più agevole l'applicazione di operazioni matematiche.

Successivamente, ogni sequenza di delta temporali viene sottoposta a una scalatura logaritmica. Tale operazione permette di ridurre l'impatto di differenze assolute molto elevate, privilegiando invece le differenze relative tra intervalli temporali. In questo modo si evita che valori numericamente grandi dominino il segnale esclusivamente a causa della loro scala, preservando informazioni temporali più significative ai fini dell'analisi.

3.3. Embedding

MUTEN proietta le viste considerate in due spazi distinti: uno spazio semantico, finalizzato a rappresentare la sequenza delle attività e le successioni tra le risorse coinvolte, e uno spazio numerico, dedicato alla modellazione della dimensione temporale dei *trace*.

Come anticipato in precedenza, per l'estrazione degli *embedding* semantici è stato mantenuto l'utilizzo di SBERT, applicato in questo caso a rappresentazioni testuali più composite rispetto a quelle impiegate in DOROTHY.

Una differenza rilevante rispetto all'approccio di riferimento riguarda l'impiego della *Principal Component Analysis* (PCA) per la riduzione dimensionale degli *embedding* ottenuti. Il modello SBERT utilizzato restituisce infatti vettori di dimensione 1024, che risulterebbero fortemente sbilanciati rispetto alla rappresentazione temporale. Per tale motivo, gli *embedding* semantici sono stati ridotti a 128 componenti, una dimensionalità che consente di preservare una quantità significativa di informazione senza introdurre una compressione eccessivamente severa.

Il contributo centrale di MUTEN riguarda la gestione degli *embedding* dei *timestamp*. L'obiettivo è quello di racchiudere in una rappresentazione vettoriale i ritmi di esecuzione dei *trace*, secondo l'intuizione che istanze di processo caratterizzate da dinamiche temporali simili debbano risultare vicine nello spazio di rappresentazione. A tal fine, le sequenze di intervalli temporali vengono interpretate come segnali, riprendendo l'intuizione alla base di Neural Fourier Modelling.

La strategia adottata per la decomposizione di tali segnali è la **Discrete Cosine Transform** (DCT) [11], una tecnica di trasformazione utilizzata in ambito di compressione delle immagini. La DCT si basa sulle *Fast Fourier Transform* (FFT) e consente di scomporre una sequenza in un insieme di componenti a frequenza crescente, senza assumere periodicità e utilizzando esclusivamente funzioni coseno. I coefficienti a bassa frequenza catturano la visione macroscopica del segnale, mentre quelli ad alta frequenza rappresentano variazioni più fini.

L'utilizzo della DCT risulta particolarmente vantaggioso nel contesto considerato, caratterizzato da una forte variabilità nella lunghezza dei *trace*, che possono spaziare da poche attività fino a sequenze molto lunghe. In questo scenario, la DCT permette di estrarre informazioni significative anche da *trace* molto brevi, preservando il ritmo medio di esecuzione, che quindi è comparabile su tutte le istanze di processo indipendentemente dalla lunghezza, mentre per sequenze più lunghe consente di catturare un livello di dettaglio maggiore. Ne consegue che la rappresentazione risultante riflette non solo il ritmo di esecuzione, ma anche la lunghezza del *trace*, favorendo la vicinanza nello spazio di rappresentazione di istanze con dinamiche temporali e quantità di attività simili.

Poiché i vettori ottenuti tramite DCT devono avere lunghezza uniforme, e la DCT produce una rappresentazione la cui dimensionalità è pari al numero di elementi della sequenza originale, è stato applicato un meccanismo di *padding* alle sequenze più corte.

Tuttavia, in alcuni casi il numero di valori di *padding* risulta elevato, con un conseguente effetto di diluizione dell'informazione temporale, specialmente nella fase di unione con gli *embedding* semantici. Per mitigare tale effetto, è stata applicata una PCA anche agli *embedding* temporali, riducendone la dimensionalità a 4 componenti. Questa scelta consente di ottenere rappresentazioni sufficientemente dense anche per *trace* di lunghezza ridotta.

Nonostante ciò, pur ridotto, permane uno squilibrio dimensionale tra gli *embedding* semantici e quelli temporali, che rappresenta una limitazione dell'approccio attuale e costituisce un problema aperto, la cui risoluzione richiede l'adozione di metodologie supportate da maggiore rigore scientifico.

Una volta ottenuti i due insiemi di *embedding*, questi sono stati uniti mediante concatenazione. Tale strategia rappresenta una soluzione semplice e comunemente adottata per l'integrazione di spazi di rappresentazione eterogenei. Nel corso della presente analisi non sono emersi

approcci allo stato dell'arte consolidati che propongano metodologie alternative generali per la fusione di embedding di natura diversa. Lo sviluppo di tecniche di integrazione più sofisticate richiederebbe un'analisi dedicata e l'introduzione di assunzioni aggiuntive.

3.4. Dettagli implementativi

Il codice relativo al sistema proposto è reso pubblicamente disponibile su [GitHub](#). Il sistema è stato sviluppato utilizzando Python 3.12 e facendo uso, tra le principali librerie, di `Pm4Py` per le operazioni di *process mining*, `Scikit-learn` per le fasi di clustering e `sentence-transformers` per l'estrazione degli *embedding* tramite SBERT. Gli esperimenti sono stati eseguiti su una macchina dotata di un processore Intel(R) Core(TM) i7-9750H @ 2.60GHz, con 6 core e 12 processori logici, e di una GPU NVIDIA GeForce GTX 1650 con 4GB di memoria dedicata.

4. Valutazione

Gli esperimenti sono stati condotti sugli event log selezionati utilizzando l'algoritmo di estrazione dei modelli *Inductive Miner* seguendo la strategia iterativa proposta in DOROTHY: a ogni iterazione in cui si osserva un miglioramento dell'*F1-score*, viene estratto e valutato un nuovo modello di processo, ottenuto ampliando progressivamente il sottoinsieme di trace utilizzati mediante l'aggiunta di un ulteriore medoide. Tale scelta consente di garantire la coerenza metodologica e la comparabilità dei risultati tra l'approccio di riferimento e l'estensione proposta.

La valutazione è stata condotta considerando sia metriche quantitative sia metriche strutturali. In particolare, sono state misurate la *Fitness* e la *Precision* dei modelli di processo estratti, al fine di valutare rispettivamente la capacità del modello di riprodurre il comportamento osservato nel log e il grado di generalizzazione rispetto a comportamenti non osservati. A partire da tali misure è stato inoltre calcolato l'*F1-score*, utilizzato per fornire una visione sintetica del compromesso tra le due metriche.

La qualità strutturale dei modelli è stata invece valutata tramite la metrica di *Extended Cardoso*, impiegata per stimare la complessità del modello in termini di ramificazioni e leggibilità.

I tempi di esecuzione non sono stati considerati nella valutazione, in quanto le differenze hardware rispetto all'ambiente sperimentale utilizzato in DOROTHY non consentirebbero un confronto significativo.

5. Risultati e Discussione

I risultati ottenuti sono stati confrontati con l'approccio di riferimento DOROTHY, utilizzato come unica baseline. Tale scelta è motivata dal fatto che MUTEN si configura come un'estensione diretta di DOROTHY, con l'obiettivo di analizzare l'impatto dell'introduzione di viste aggiuntive nella rappresentazione dei trace. I risultati quantitativi e strutturali sono riassunti nella Tabella 2.

Nel complesso, non si osservano differenze significative in termini di *Fmeasure* tra DOROTHY e MUTEN sui diversi event log considerati.

Per interpretare tale comportamento, sono state considerate due possibili ipotesi. La prima è che gli embedding semantici, caratterizzati da una dimensionalità maggiore, tendano a dominare il processo di clustering, assorbendo il contributo informativo degli embedding temporali. La seconda è che le informazioni temporali, così come modellate, risultino poco informative per il task considerato.

Al fine di disambiguare queste due ipotesi, è stata valutata una variante di MUTEN basata esclusivamente sugli embedding temporali, rinunciando temporaneamente alla natura multi-vista dell’approccio. I risultati mostrano che, tale variante è in grado di raggiungere prestazioni comparabili a DOROTHY in termini di *Fmeasure*, producendo, su tre dei cinque *eventlog*, modelli di processo meno complessi, come evidenziato dalla metrica di *Extended Cardoso*. Questo risultato suggerisce che le informazioni temporali possiedono una rilevante capacità descrittiva intrinseca.

Nel loro insieme, questi risultati indicano che le limitazioni osservate nell’approccio multi-vista non sono riconducibili a una scarsa informatività delle viste temporali, ma piuttosto alla strategia adottata per l’unione degli embedding, che potrebbe non valorizzare adeguatamente il contributo delle singole viste.

Event log	Metrics	BPI13CP	BPI13I	Review	WABO1	Prod.
MUTEN	Fitness	0.98	0.99	0.92	0.55	0.53
	Precision	0.97	0.94	0.57	0.98	0.75
	Fmeasure	0.98	0.96	0.70	0.71	0.62
	Ext. Cardoso	7	8	34	65	37
MUTEN (timestamps only)	Fitness	0.99	0.99	0.90	0.53	0.53
	Precision	0.97	0.94	0.58	0.95	0.77
	Fmeasure	0.98	0.96	0.71	0.68	0.63
	Ext. Cardoso	5	8	33	72	33
DOROTHY	Fitness	0.99	0.99	0.90	-	0.57
	precision	0.97	0.94	0.58	-	0.65
	Fmeasure	0.98	0.96	0.71	0.71	0.61
	Ext. Cardoso	8	8	34	72	37

Table 2

Risultati degli esperimenti, i valori migliori sono evidenziati

6. Conclusione e Sviluppi Futuri

In questo lavoro è stato presentato MUTEN, un’estensione multi-vista dell’approccio DOROTHY, con l’obiettivo di analizzare l’impatto dell’integrazione di informazioni aggiuntive nella rappresentazione dei trace per il task di *process discovery*. In particolare, oltre alla vista basata sul flusso di attività, sono state considerate le risorse coinvolte nell’esecuzione delle attività e la dimensione temporale dei trace.

I risultati sperimentali mostrano che l’introduzione di viste multiple non conduce a un miglioramento netto delle performance rispetto all’approccio di riferimento in termini di *F1-score*. Tuttavia, l’approccio proposto è in grado di preservare la qualità dei modelli di processo estratti, mantenendosi allineato alle prestazioni di DOROTHY sui diversi event log considerati.

Il risultato più rilevante emerso dall'analisi sperimentale riguarda l'elevata capacità informativa della vista temporale. Il fatto che la baseline possa essere raggiunta utilizzando esclusivamente questo tipo di informazione suggerisce che la principale criticità e limitazione dell'approccio risieda nella fase di fusione degli spazi di rappresentazione, la quale risulta probabilmente troppo semplice per valorizzare in modo bilanciato embedding caratterizzati da dimensioni e densità differenti.

Nel complesso, il lavoro evidenzia come l'integrazione di viste eterogenee nel contesto del *trace clustering* rappresenti un problema non banale, in cui la scelta delle metodologie di unione gioca un ruolo centrale nel determinare l'efficacia complessiva del sistema.

I risultati ottenuti aprono la strada a sviluppi futuri focalizzati sull'adozione di strategie di integrazione più avanzate, capaci di valorizzare il contributo delle singole viste senza comprometterne l'informatività.

References

- [1] V. Pasquadibisceglie, A. Appice, G. Discanno, D. Malerba, Leveraging a foundation deep neural embedding in process discovery under not-pareto distribution, in: 2025 7th International Conference on Process Mining (ICPM), 2025, pp. 1–8. doi:10.1109/ICPM66919.2025.11220731.
- [2] W. M. P. van der Aalst, On the pareto principle in process mining, task mining, and robotic process automation, in: Proceedings of the 9th International Conference on Data Science, Technology and Applications - DATA, INSTICC, SciTePress, 2020, pp. 5–12. doi:10.5220/0009979200050012.
- [3] N. Reimers, I. Gurevych, Sentence-bert: Sentence embeddings using siamese bert-networks, 2019. URL: <https://arxiv.org/abs/1908.10084>. arXiv:1908.10084.
- [4] V. Pasquadibisceglie, A. Appice, D. Malerba, Lupin: A llm approach for activity suffix prediction in business process event logs, in: 2024 6th International Conference on Process Mining (ICPM), 2024, pp. 1–8. doi:10.1109/ICPM63005.2024.10680620.
- [5] M. Kim, Y. Hioka, M. Witbrock, Neural fourier modelling: A highly compact approach to time-series analysis, 2024. URL: <https://arxiv.org/abs/2410.04703>. arXiv:2410.04703.
- [6] W. van der Aalst, Synthetic event logs - review example large.xes.gz, 2010. URL: https://data.4tu.nl/articles/dataset/Synthetic_event_logs_-_review_example_large_xes_gz/12716609/1. doi:10.4121/uuid:da6aafef-5a86-4769-acf3-04e8ae5ab4fe.
- [7] W. Steeman, Bpi challenge 2013, closed problems, ????. doi:<https://doi.org/10.4121/uuid:c2c3b154-ab26-4b31-a0e8-8f2350ddac11>.
- [8] W. Steeman, Bpi challenge 2013, incidents, ????. doi:<https://doi.org/10.4121/uuid:500573e6-acc6-4b0c-9576-aa5468b10cee>.
- [9] D. Levy, Production analysis with process mining technology, 2014. URL: https://data.4tu.nl/articles/dataset/Production_Analysis_with_Process_Mining_Technology/12697997/1. doi:10.4121/uuid:68726926-5ac5-4fab-b873-ee76ea412399.
- [10] J. Buijs, Environmental permit application process ('wabo'), coselog project – municipality 1, 2014. URL: https://data.4tu.nl/articles/dataset/Environmental_permit_application_process_WABO_CoSeLoG_project_Municipality_1/12714599/1. doi:10.4121/uuid:c45dcbe9-557b-43ca-b6d0-10561e13dcb5.
- [11] N. Ahmed, T. Natarajan, K. Rao, Discrete cosine transform, IEEE Transactions on Computers C-23 (1974) 90–93. doi:10.1109/T-C.1974.223784.